El Grupo de Rotaciones $SO(2)$, $SO(3)$ y Traslaciones

Rigidez, Ortogonalidad, Orientación y Velocidad Angular

Geometría y Física I: Mecánica Clásica y Formas de Cartan

Actividad 1: La Física de la Rigidez y la Condición $R^T R = I$

Reto en clase (8 minutos)

Consideremos un cuerpo rígido en rotación. Dos partículas del cuerpo están unidas por vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

(a) **Conservación de Longitudes y Ángulos:** La transformación $\vec{u}' = R\vec{u}$ debe conservar el producto interno: $\langle R\vec{u}, R\vec{v} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$. Usa la definición de transpuesta $\langle \vec{x}, A\vec{y} \rangle = \langle A^T\vec{x}, \vec{y} \rangle$ para reescribir esta condición.

(b) **La Matriz Identidad:** Si la igualdad se cumple para todos los vectores posibles, demuestra que:

$$R^T R = I \quad \Longleftrightarrow \quad R^{-1} = R^T.$$

(c) **Ortonormalidad de Columnas:** Escribe $R = [\vec{c}_1 \mid \vec{c}_2 \mid \vec{c}_3]$ en términos de sus vectores columna. ¿Qué nos dice la condición $(R^T R)_{ij} = \delta_{ij}$ sobre las columnas de R?

Discusión 1: Matrices Ortogonales y el Grupo $O(n)$

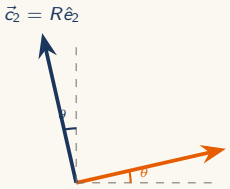
- **Definición de Matriz Ortogonal:**

$$\boxed{R^T R = I \iff R^{-1} = R^T}$$

- **Grupo Ortogonal $O(n)$:** Conjunto de todas las transformaciones lineales que preservan distancias y ángulos en $\mathbb{R}^n$.
- **Columnas Ortonormales:** Las columnas de R forman una base ortonormal:

$$\vec{c}_i \cdot \vec{c}_j = \delta_{ij}.$$

- **Determinante:**
$\det(R^T R) = (\det R)^2 = 1 \implies \det R = \pm 1.$



Las columnas de R son las imágenes de la base canónica.

Actividad 2: Rotaciones en el Plano $SO(2)$ y el Espejo

Reto en clase (8 minutos)

(a) **Construcción en 2D:** Rota la base $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2\}$ un ángulo θ en sentido antihorario. Verifica que:

$$R(\theta)\hat{e}_1 = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}, \qquad R(\theta)\hat{e}_2 = \begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Colócalos como columnas y calcula $\det R(\theta)$.

(b) **El Espejo (Reflexión):** Considera la matriz de reflexión horizontal $S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Calcula $S^T S$ y $\det(S)$. ¿Preserva distancias? ¿Puede obtenerse girando continuamente desde la identidad?

Definición Clave

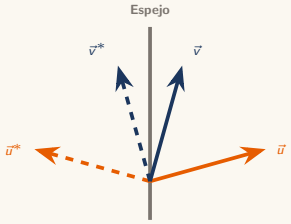
El grupo especial ortogonal $SO(n) = \{R \in O(n) \mid \det R = +1\}$ contiene únicamente rotaciones que preservan la orientación (sin reflexiones).

Discusión 2: Rotaciones Propias $SO(n)$ frente a Reflexiones

- **Matriz de Rotación en 2D:**

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \quad \det R(\theta) = +1.$$

- **Propiedad de Grupo:** $R(\theta_1)R(\theta_2) = R(\theta_1 + \theta_2)$. En 2D las rotaciones siempre conmutan.
- **Rotaciones Propias vs. Impropias:**
  - $\det R = +1$: Rotación pura (preserva orientación / regla de mano derecha).
  - $\det R = -1$: Reflexión (invierte la orientación).



$(\det R = -1)$: no conectada con la identidad.

Actividad 3: No-Conmutatividad en 3D (El Experimento del Objeto)

Reto en clase (8 minutos)

Consideremos las rotaciones de 90° alrededor del eje X y del eje Z:

$$R_x(\pi/2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad R_z(\pi/2) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(a) Calcula el producto matricial $R_1 = R_x(\pi/2)R_z(\pi/2)$.

(b) Calcula el producto en orden inverso $R_2 = R_z(\pi/2)R_x(\pi/2)$.

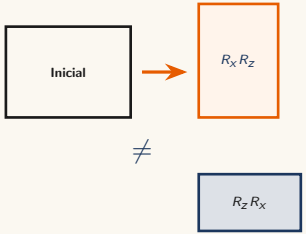
(c) Compara ambas matrices resultantes. ¿Son iguales? ¿Qué implica esto físicamente para la orientación final de un objeto rígido en el espacio?

Discusión 3: Estructura No-Abeliana de $SO(3)$

- **Cálculo de los Productos:**

$$R_x R_z = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq R_z R_x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- **No-Conmutatividad:** En 3D, el orden de los giros altera la posición final. El grupo $SO(3)$ es **no conmutativo (no abeliano)**.
- **Rotaciones Alrededor de Ejes Coordinados:** Cada $R_i(\theta)$ deja invariante su propio eje ($R_z \hat{e}_3 = \hat{e}_3$).



Actividad 4: El Eje Fijo y Rotaciones Infinitesimales

Reto en clase (10 minutos)

(a) **Teorema de Euler:** Demuestra que para todo $R \in SO(3)$, $\det(R - I) = 0$. (*Pista:* Escribe $\det(R - I) = \det[R(I - R^T)]$ y usa $\det(R) = 1$ y $\det(M^T) = \det(M)$). ¿Por qué esto garantiza la existencia de un eje de giro $\vec{v}$ con $R\vec{v} = \vec{v}$?

(b) **Rotaciones Infinitesimales:** Escribe $R \approx I + \Omega\,\delta\theta$. Aplica $R^T R = I$ y demuestra que $\Omega^T = -\Omega$ (matriz antisimétrica).

(c) Si $\Omega = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{pmatrix}$, calcula $\Omega\vec{r}$ y verifica que es idéntico a $\vec{\omega} \times \vec{r}$.

Discusión 4: Velocidad Angular $\vec{\omega}$ y Síntesis de la Sesión

- **Eje Invariante (Teorema de Euler):** Toda rotación tridimensional tiene un eje fijo: $R\vec{v} = \vec{v}$ $(\lambda = 1)$.
- **Generadores Antisimétricos:** Las rotaciones infinitesimales están gobernadas por matrices antisimétricas $\Omega^T = -\Omega$.
- **Velocidad Angular:**

$$\boxed{\dot{\vec{r}} = \Omega\vec{r} = \vec{\omega} \times \vec{r}}$$

- **Rotaciones vs. Traslaciones:** Las rotaciones son lineales y fijan el origen; las traslaciones $\vec{x}' = \vec{x} + \vec{a}$ son afines y conmutan entre sí.

